

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería.
Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Título del Proyecto:

EDD CinemaUSAC — Fase 2

PONDERACIÓN: 30

Horas Aproximadas: 60

Índice

1. Resumen Ejecutivo	3
2. Competencia que desarrollaremos	3
3. Objetivos del Aprendizaje	4
3.1 Objetivo General	4
3.2 Objetivos Específicos	4
4. Enunciado del Proyecto	4
4.1 Descripción del problema a resolver	4
4.2 Nuevas Estructuras de Datos	5
4.3 Recorridos de Árboles (Pre-Orden, In-Orden, Post-Orden)	6
4.4 Perfiles de Usuario y Permisos de Acceso	7
4.5 Funciones de Administrador	8
4.6 Funciones de Usuario / Cliente	14
4.7 Área de Reportes Avanzados	15
4.8 Alcance del Proyecto	17
5. Desarrollo de Habilidades Blandas	18
5.1 Proyectos Individuales	18
5.2 Resumen de Puntuaciones	19
5.3 Observaciones	20
5.4 Comentarios Generales	21

1. Resumen Ejecutivo

El cine CinemaUSAC ha completado exitosamente la primera fase de su sistema de gestión, logrando controlar el inventario de productos de confitería, suministros de proyección, la cartelera de películas, la gestión de funciones mediante matrices dispersas y el registro de solicitudes especiales de clientes mediante estructuras de datos lineales.

Con el crecimiento del complejo y la incorporación de nuevas salas y servicios, han surgido necesidades adicionales de eficiencia en las búsquedas y la gestión de usuarios. El catálogo de películas, que antes residía en una lista doblemente enlazada, requiere ahora búsquedas más rápidas por código, título o género. El inventario de productos y suministros demanda una estructura que soporte grandes volúmenes con alta rotación. Y el directorio de usuarios del sistema — clientes, taquilleros y personal — necesita tiempos de autenticación y búsqueda garantizados.

Esta segunda fase extiende el sistema CinemaUSAC incorporando tres estructuras de datos no lineales: un Árbol BST para el catálogo de películas en cartelera, un Árbol AVL para el directorio de usuarios del sistema, y un Árbol B de Orden 4 para el inventario de productos de confitería y suministros de proyección. Las estructuras y funcionalidades de la Fase 1 (matriz dispersa de asientos, lista circular doble de promociones, lista circular de solicitudes especiales) se conservan e integran con las nuevas estructuras.

El sistema se desarrolla en Perl con interfaz gráfica GTK, reportes generados con Graphviz y soporte para carga masiva mediante archivos JSON estructurados.

2. Competencia que desarrollaremos

A través del desarrollo de la Fase 2 del sistema CinemaUSAC, los estudiantes desarrollarán las siguientes competencias técnicas y transversales:

- Diseño e implementación de estructuras de datos no lineales (Árbol BST, AVL y B de Orden 4) aplicadas al contexto real de un complejo de cines, incluyendo algoritmos de inserción, búsqueda, eliminación y balanceo implementados manualmente en Perl.
- Dominio de los recorridos de árboles binarios y multicamino: Pre-Orden, In-Orden y Post-Orden, comprendiendo el orden de visita de nodos, sus diferencias y sus aplicaciones prácticas en la gestión de cartelera y usuarios.
- Desarrollo de interfaces gráficas funcionales con GTK + Perl, integrando la lógica de las estructuras no lineales con componentes visuales: tablas dinámicas, formularios de registro, filtros por género o clasificación, y visualización de recorridos.
- Generación de reportes gráficos con Graphviz que representen visualmente el estado interno de cada árbol en tiempo de ejecución, actualizados automáticamente tras cada modificación.
- Implementación del algoritmo de balanceo automático del Árbol AVL (rotaciones simples y dobles) para garantizar tiempos de autenticación $O(\log n)$ incluso con frecuentes registros y bajas de usuarios.
- Diseño de un sistema de perfiles y permisos de acceso diferenciados que controle qué funcionalidades puede utilizar cada tipo de usuario (Administrador, Cliente, Taquillero, Encargado de Almacén) según su perfil y autenticación.
- Procesamiento y validación de archivos JSON para carga masiva de películas, productos e inventario, verificando integridad de datos antes de insertarlos en las estructuras correspondientes.
- Fortalecimiento de competencias transversales: pensamiento algorítmico, programación modular, documentación técnica de estructuras complejas y responsabilidad sobre un código original e individual.

3. Objetivos del Aprendizaje

3.1 Objetivo General

Extender el sistema de gestión CinemaUSAC desarrollado en la Fase 1 mediante la implementación de estructuras de datos no lineales — Árbol BST, Árbol AVL y Árbol B de Orden 4 — junto con sus recorridos Pre-Orden, In-Orden y Post-Orden, que permitan búsquedas eficientes en el catálogo de películas, gestión ágil del directorio de usuarios y control de inventario de alta rotación, integrando todo mediante una interfaz gráfica GTK y reportes Graphviz.

3.2 Objetivos Específicos

Al finalizar el proyecto, los estudiantes deberán ser capaces de:

- Implementar manualmente en Perl las estructuras Árbol BST, Árbol AVL y Árbol B de Orden 4 sin utilizar módulos externos que provean dichas estructuras.
- Desarrollar e integrar los recorridos Pre-Orden, In-Orden y Post-Orden para los árboles BST y AVL, mostrando los resultados en tablas interactivas dentro de la interfaz GTK.
- Visualizar la estructura interna de cada árbol con Graphviz, generando imágenes PNG o PDF que se actualicen automáticamente tras cada operación de inserción o eliminación.
- Implementar el balanceo automático del Árbol AVL mediante rotaciones simples (LL, RR) y dobles (LR, RL) para garantizar su propiedad de árbol balanceado en todo momento.
- Diseñar un sistema de perfiles de acceso diferenciados por rol (Administrador, Cliente, Taquillero, Almacén), controlando qué módulos y operaciones puede ejecutar cada perfil.
- Procesar archivos JSON para carga masiva de películas, productos e inventario, validando la integridad de los datos antes de insertarlos en las estructuras correspondientes.
- Conservar e integrar las funcionalidades de la Fase 1: matriz dispersa de asientos, lista circular doble de promociones y lista circular doblemente enlazada de solicitudes especiales.

4. Enunciado del Proyecto

4.1 Descripción del Problema a Resolver

El cine CinemaUSAC ha crecido: ahora cuenta con más salas, mayor volumen de usuarios registrados, un catálogo más amplio de películas y un inventario de productos más extenso. Las estructuras lineales de la Fase 1 siguen siendo útiles para matrices de asientos, promociones y solicitudes, pero el catálogo de películas, el inventario y el directorio de usuarios demandan búsquedas más rápidas y eficientes.

Esta fase extiende y complementa la Fase 1. El catálogo de películas migra a un Árbol BST; el inventario de productos y suministros pasa a un Árbol B de Orden 4; y el directorio de usuarios del sistema se almacena en un Árbol AVL ordenado por DPI. Las estructuras de la Fase 1 se mantienen en sus roles originales.

4.2 Nuevas Estructuras de Datos

La Fase 2 incorpora tres nuevas estructuras de árbol al sistema CinemaUSAC, cada una elegida según las características del conjunto de datos que gestionará:

Árbol BST (Binary Search Tree): Almacenará el catálogo de películas en cartelera (prefijo PEL). Permite búsquedas rápidas por código de película, inserciones ordenadas y eliminaciones eficientes. Su naturaleza binaria es ideal para consultas frecuentes de disponibilidad y búsqueda por código.

Árbol AVL (Auto-balanceado): Almacenará el directorio de todos los usuarios registrados en el sistema (clientes, taquilleros y personal), ordenado por DPI. Al ser autobalanceado mediante rotaciones, garantiza tiempos de búsqueda $O(\log n)$ en cada autenticación, crítico en taquilla durante horas pico.

Árbol B de Orden 4: Almacenará el inventario de productos de confitería y suministros de proyección. Cada nodo puede tener hasta 3 claves y 4 hijos, lo que lo hace ideal para inventarios con alta rotación y grandes volúmenes, minimizando la profundidad del árbol.

Lista Doblemente Enlazada (conservada de Fase 1): Continúa gestionando operaciones específicas como el historial de transacciones del administrador y las bitácoras del sistema.

Matriz Dispersa (conservada de Fase 1): Sigue representando la ocupación de asientos por función. Se mantiene independiente para cada combinación película + horario + sala.

Lista Circular Doble de Promociones (conservada de Fase 1): Continúa gestionando las promociones activas y sus beneficios asociados.

Lista Circular Doblemente Enlazada de Solicitudes (conservada de Fase 1): Sigue gestionando las solicitudes especiales de clientes para su procesamiento por el administrador.

4.3 Recorridos de Árboles: Pre-Orden, In-Orden y Post-Orden

Un requerimiento central de esta fase es la visualización de los recorridos de los árboles BST y AVL mediante tablas interactivas en la interfaz GTK. Los tres recorridos deben estar disponibles para ambas estructuras:

Pre-Orden (Raíz → Izquierdo → Derecho):

Visita primero el nodo raíz, luego recorre recursivamente el subárbol izquierdo y finalmente el subárbol derecho. En el contexto del cine, el recorrido Pre-Orden del BST de películas es útil para exportar o serializar el catálogo conservando su estructura jerárquica.

In-Orden (Izquierdo → Raíz → Derecho):

Visita primero el subárbol izquierdo, luego la raíz y finalmente el derecho. En árboles BST y AVL este recorrido produce los elementos en orden ascendente por clave (código de película o DPI de usuario), ideal para mostrar la cartelera ordenada o listar el directorio de usuarios de forma alfabética/numérica.

Post-Orden (Izquierdo → Derecho → Raíz):

Visita primero el subárbol izquierdo, luego el derecho y finalmente el nodo raíz. Útil para operaciones que requieren procesar primero los nodos hoja antes que los padres, como el cálculo de estadísticas acumuladas por género o la liberación de recursos del árbol.

Nota sobre el Árbol B de Orden 4: Por su naturaleza multcamino, únicamente se implementará el recorrido In-Orden, que devuelve todos los productos del inventario en orden ascendente por código.

Tabla resumen de recorridos por estructura en CinemaUSAC:

Estructura	Recorridos Disponibles	Uso en CinemaUSAC
Árbol AVL	Pre-Orden, In-Orden, Post-Orden	Usuarios registrados del sistema
Árbol BST	Pre-Orden, In-Orden, Post-Orden	Catálogo de películas en cartelera
Árbol B Orden 4	In-Orden	Inventario de productos de confitería y suministros

4.4 Perfiles de Usuario y Permisos de Acceso

El sistema reconocerá cuatro perfiles de usuario, cada uno con acceso diferenciado a los módulos del sistema según su rol en el cine. El perfil Administrador tiene acceso irrestricto a todas las funcionalidades.

Tipos de Perfiles

- **ROL-ADM — Administrador General:** Acceso completo a todas las funciones. Credenciales fijas: usuario "AdminCinema", contraseña "CinemaUSAC2026".
- **ROL-CLI — Cliente Registrado:** Usuario que se registró en el sistema con DPI y contraseña. Puede consultar cartelera, realizar y cancelar reservas, ver promociones y crear solicitudes especiales.
- **ROL-TAQ — Taquillero:** Personal del cine que gestiona reservas en ventanilla. Puede consultar y modificar el mapa de asientos y procesar reservas a nombre de clientes.
- **ROL-ALM — Encargado de Almacén:** Personal de bodega. Gestiona el inventario de productos de confitería y suministros de proyección almacenado en el Árbol B de Orden 4.

Tabla de permisos por perfil de usuario:

Código	Perfil de Usuario	Autenticación	Acceso al Sistema
ROL-ADM	Administrador General	Sin restricción	TOTAL
ROL-CLI	Cliente Registrado	DPI + contraseña	Cartelera + Reservas + Promociones + Solicitudes
ROL-TAQ	Taquillero	Código de empleado	Reservas + Cartelera + Funciones
ROL-ALM	Encargado de Almacén	Código de empleado	Inventario de productos y suministros

4.5 Funciones de Administrador

El administrador tendrá acceso a un panel de control completo desarrollado con GTK + Perl. Desde este panel puede gestionar todas las estructuras de datos, visualizar el directorio de usuarios, cargar datos masivamente desde archivos JSON y generar los reportes Graphviz.

Función 1. Carga Masiva desde Archivo JSON — Inventario y Cartelera

El administrador podrá seleccionar un archivo JSON para cargar múltiples registros en una sola operación. El sistema validará la estructura del JSON verificando campos obligatorios, formatos de fecha válidos y tipos reconocidos. Los registros con datos inválidos serán ignorados y se mostrará una advertencia indicando el código del ítem problemático.

Tras la validación, cada registro se enruta según su tipo:

- **"tipo": "PELICULA"** — Se inserta en el Árbol BST usando el código de película como clave. Si la película ya existe, se actualiza su información.
- **"tipo": "CONFITERIA"** — Se inserta en el Árbol B de Orden 4 usando el código de producto como clave.
- **"tipo": "SUMINISTRO"** — Se inserta en el Árbol B de Orden 4 usando el código de suministro como clave.
- **"tipo": "USUARIO"** — Se inserta en el Árbol AVL usando el DPI como clave de ordenamiento.

Estructura del archivo JSON de carga masiva:

```
{ "registros": [ { "tipo": "PELICULA", "codigo": "PEL001", "titulo": "Inception",  
"genero": "Ciencia Ficción", "duracion": 148, "clasificacion": "B15", "idioma":
```

```
"Subtitulada", "fecha_estreno": "2026-08-01", "fecha_fin": "2026-09-01" }, { "tipo":  
"CONFITERIA", "codigo": "CON001", "nombre": "Palomitas Grandes", "precio": 45.00, "stock":  
200, "nivel_minimo": 30 } ] }
```

Función 2. Gestionar Catálogo de Películas (Árbol BST)

Submenú dedicado a la gestión del catálogo de películas almacenado en el Árbol BST, ordenado por código de película. Las operaciones disponibles son:

1. **Registrar película individual:** Formulario GTK para ingresar código, título, género, duración, clasificación (A/AA/B15/C), idioma (Español/Subtitulada/Doblada), fecha de estreno y fecha de fin de cartelera. Se inserta en el BST respetando el orden binario por código.
2. **Buscar película por código:** Búsqueda eficiente en el árbol. Muestra todos los datos de la película o el mensaje "Película no encontrada".
3. **Eliminar película del catálogo:** El sistema aplica el algoritmo de eliminación en BST (sucesor In-Orden) y actualiza la estructura. Verifica que no existan funciones activas asociadas antes de eliminar.
4. **Visualizar cartelera por recorridos:** La interfaz GTK mostrará tres tablas simultáneas con los resultados de Pre-Orden, In-Orden y Post-Orden del BST. El recorrido In-Orden devuelve las películas ordenadas por código (vista predeterminada de cartelera).
5. **Alertas de cartelera:** El sistema marca automáticamente películas próximas a finalizar (menos de 7 días) con un color especial en la tabla.

Función 3. Gestionar Inventario de Productos y Suministros (Árbol B Orden 4)

Submenú dedicado a la gestión del inventario de confitería y suministros de proyección, almacenado en el Árbol B de Orden 4. Las operaciones son:

1. **Registrar producto individual:** Formulario GTK para código, nombre, tipo (CONFITERIA / SUMINISTRO), precio unitario, stock actual y nivel mínimo. Se inserta en el Árbol B manejando automáticamente las divisiones de nodos cuando sea necesario.
2. **Buscar producto por código:** Recorre el Árbol B desde la raíz comparando la clave en cada nodo y descendiendo al hijo correspondiente. Muestra el detalle completo del producto o una advertencia si no existe.
3. **Eliminar producto del inventario:** Aplica el algoritmo de eliminación en Árbol B, manejando fusión de nodos o redistribución de claves entre nodos hermanos para mantener las propiedades del árbol.
4. **Visualizar inventario In-Orden:** Lista todos los productos del inventario en orden ascendente por código mediante recorrido In-Orden del Árbol B.
5. **Alertas de stock mínimo:** El sistema resalta automáticamente productos cuyo stock esté por debajo del nivel mínimo definido.

Función 4. Carga Masiva de Usuarios

El administrador podrá cargar un archivo JSON con los datos de múltiples usuarios del sistema. Cada registro se validará antes de insertarse en el Árbol AVL. Los campos requeridos son: DPI (clave de ordenamiento), nombre completo, rol (ROL-CLI, ROL-TAQ o ROL-ALM), correo electrónico y contraseña de acceso.

Si un DPI ya existe en el AVL, el sistema notificará al administrador y omitirá ese registro sin interrumpir el proceso de carga.

Función 5. Registrar Usuario

El administrador podrá registrar nuevos usuarios mediante un formulario GTK que solicite: DPI, nombre completo, rol, correo electrónico y contraseña. El sistema verificará que el DPI no esté ya

registrado en el Árbol AVL. Si es nuevo, el usuario se insertará y el árbol ejecutará las rotaciones necesarias para mantener el balance.

Función 6. Panel de Control de Usuarios (Árbol AVL)

El administrador tendrá acceso a un panel completo de gestión del directorio de usuarios. Los datos estarán almacenados en el Árbol AVL ordenado por DPI. Las operaciones son:

- Visualizar tabla de usuarios: Recorrido In-Orden del AVL que muestra DPI, nombre, rol y correo de todos los usuarios, en orden ascendente por DPI.
- Buscar usuario por DPI: Búsqueda eficiente $O(\log n)$ en el AVL que retorna la información completa del usuario.
- Eliminar usuario del sistema: Eliminación en el AVL con rotaciones simples o dobles para restaurar el balance. El sistema verifica que el usuario no tenga reservas activas.
- Visualizar usuarios por recorridos: Pre-Orden, In-Orden y Post-Orden mostrados simultáneamente en tres tablas dentro de la misma pantalla GTK.
- Filtrar usuarios por rol: Filtro adicional para mostrar únicamente clientes, taquilleros o personal de almacén.

Función 7. Gestionar Funciones y Mapa de Asientos (Matriz Dispersa — conservada de Fase 1)

Se conserva la funcionalidad completa de la Fase 1 para crear y gestionar funciones cinematográficas. El administrador puede crear funciones definiendo película (buscada en el Árbol BST), horario, sala y dimensiones, generando automáticamente la matriz dispersa de asientos de esa función. Adicionalmente:

- Al seleccionar una película para asignarle una función, la búsqueda se realiza en el Árbol BST, aprovechando su eficiencia $O(\log n)$.
- La vista de funciones disponibles muestra el título de la película recuperado directamente del BST.
- El administrador puede eliminar funciones y visualizar el mapa de ocupación completo de cualquier función activa.

Función 8. Gestionar Promociones (Lista Circular Doble — conservada de Fase 1)

Se conserva la funcionalidad completa de gestión de promociones de la Fase 1: registrar nuevas promociones con su código, nombre, vigencia y días aplicables; agregar beneficios a cada promoción (descuentos, combos, 2x1); recorrer cíclicamente todas las promociones; y eliminar promociones vencidas.

Función 9. Gestionar Solicitudes Especiales (Lista Circular Doble — conservada de Fase 1)

Se conserva la gestión de solicitudes especiales de clientes. El administrador puede visualizar solicitudes pendientes ordenadas por prioridad, procesar la primera solicitud de la lista, aprobarla (marcando como "En proceso" o "Atendida") o rechazarla (eliminándola de la lista circular). El sistema muestra el contador total de solicitudes pendientes.

Función 10. Ver Reportes

Todos los reportes generados con Graphviz deben ser visibles directamente en la interfaz gráfica del Administrador. Las imágenes PNG generadas se incrustarán o mostrarán en una ventana GTK al seleccionar el reporte correspondiente. Los reportes se actualizan automáticamente tras cada modificación de las estructuras.

4.6 Funciones de Usuario / Cliente

Los usuarios acceden al sistema mediante DPI y contraseña. El sistema realiza la búsqueda en el Árbol AVL para validar credenciales en tiempo $O(\log n)$. Tras autenticarse, el menú de opciones disponibles depende del rol del usuario.

Función 1. Registro de Usuario

Cualquier persona puede registrarse desde la pantalla de inicio ingresando: DPI, nombre completo, correo electrónico y contraseña. El sistema verifica que el DPI no esté registrado en el Árbol AVL; si es nuevo, lo inserta con rol ROL-CLI y realiza las rotaciones necesarias para mantener el balance del árbol.

Función 2. Iniciar Sesión

El usuario ingresa su DPI y contraseña. El sistema realiza una búsqueda en el Árbol AVL por DPI y verifica la contraseña del nodo encontrado. Si las credenciales son correctas, se muestra el panel de opciones correspondiente a su rol. Si son incorrectas, aparece un mensaje de advertencia y se permite reintentar.

Función 3. Consultar Cartelera (Árbol BST)

El usuario puede consultar las películas actualmente en cartelera mediante búsquedas en el Árbol BST:

- Ver todas las películas In-Orden (ordenadas por código de película).
- Buscar película por código: consulta directa en el BST.
- Filtrar por género o clasificación: recorrido In-Orden con filtro aplicado sobre los resultados.
- Ver detalle de una película: título, género, duración, clasificación, idioma, fecha de estreno y funciones disponibles.

Función 4. Realizar Reserva de Asientos (Matriz Dispersa)

El usuario puede reservar asientos para una función específica:

1. Seleccionar una película de la cartelera (búsqueda en Árbol BST).
2. Seleccionar un horario y sala disponibles.
3. El sistema muestra el mapa de asientos de esa función (matriz dispersa), diferenciando asientos libres, ocupados, VIP y accesibles.
4. El usuario indica la fila y número de asiento deseado.
5. Si el asiento está libre, se reserva marcándolo en la matriz dispersa con el nombre del cliente. Si está ocupado, el sistema notifica y ofrece opciones alternativas cercanas.
6. Se confirma la reserva al cliente.

Función 5. Cancelar Reserva

El usuario puede cancelar reservas existentes ingresando su DPI o nombre. El sistema busca en la matriz dispersa de la función correspondiente, muestra las reservas activas del cliente y permite seleccionar cuál cancelar. Al confirmar, el asiento vuelve a estado LIBRE.

Función 6. Consultar Promociones Activas

Recorre la lista circular doble de promociones mostrando únicamente las vigentes según la fecha actual. Para cada promoción muestra su nombre, vigencia, días en que aplica y la lista de beneficios incluidos.

Función 7. Realizar Solicitud Especial

El usuario puede crear una solicitud especial ingresando nombre, teléfono, tipo de solicitud (cumpleaños, aniversario, requerimiento especial, queja, sugerencia), descripción y prioridad. La solicitud se agrega automáticamente a la lista circular doblemente enlazada para ser procesada por el administrador.

Función 8. Consultar Estado de Solicitudes

El usuario ingresa su número de teléfono y el sistema recorre la lista circular de solicitudes mostrando todas las solicitudes asociadas a ese contacto, con su estado actual (Pendiente, En proceso, Atendida, Rechazada), fecha y descripción.

Función 9. Perfil de Usuario

El usuario puede consultar su información almacenada en el nodo del Árbol AVL (DPI, nombre, rol, correo) y actualizar su nombre y contraseña. El sistema modifica directamente el nodo correspondiente en el árbol sin necesidad de reinsertar.

4.7 Área de Reportes Avanzados

El sistema contará con un módulo de reportes avanzados que generará visualizaciones de todas las estructuras de datos mediante Graphviz. Los reportes se actualizarán automáticamente tras cada modificación y serán accesibles desde la interfaz GTK del Administrador.

Reporte 1. Árbol BST — Catálogo de Películas

Muestra la estructura completa del Árbol BST con el catálogo de películas. Cada nodo contiene: código de película, título, género y clasificación. La visualización hace evidente la propiedad de ordenamiento binario (subárbol izquierdo con códigos menores, derecho con mayores).

- Nodos rectangulares con la información de la película.
- Flechas hacia hijo izquierdo e hijo derecho claramente diferenciadas.
- Indicación visual de la raíz y de los nodos hoja.
- Código de colores: verde para películas en cartelera vigente, amarillo para las próximas a retirar (menos de 7 días).

Reporte 2. Árbol AVL — Directorio de Usuarios

Muestra la estructura del Árbol AVL con todos los usuarios registrados. Cada nodo contiene: DPI, nombre completo, rol y factor de balance del nodo.

- Nodos circulares con la información del usuario.
- Flechas hacia hijo izquierdo e hijo derecho.
- Factor de balance visible en cada nodo (-1, 0, +1).
- Código de colores por rol: azul para Administrador, verde para Clientes, naranja para Taquilleros, gris para Almacén.

Reporte 3. Árbol B Orden 4 — Inventario de Productos

Muestra la estructura del Árbol B de Orden 4 con el inventario completo de confitería y suministros. Cada nodo es un bloque rectangular dividido en celdas, una por clave almacenada.

- Nodos como bloques horizontales segmentados, con una celda por código de producto.
- Flechas descendentes hacia cada hijo del nodo.
- Indicación del número de claves actuales frente a la capacidad máxima (ej. 2/3).
- Código de colores: amarillo para nodos al límite de capacidad (3 claves), verde para nodos con espacio disponible, rojo para productos con stock por debajo del mínimo.

Reporte 4. Matriz Dispersa — Mapa de Asientos por Función (conservado de Fase 1)

Visualiza la matriz dispersa de una función específica, mostrando todos los asientos (libres, ocupados, VIP y accesibles). El reporte se actualiza automáticamente con cada reserva o cancelación.

- Nodos cabecera de fila: rectángulos con número de fila.
- Nodos cabecera de columna: rectángulos con número de columna.

- Nodos de valor: círculos con nombre del cliente (si reservado) o "VIP"/"ACC" según el tipo de asiento.
- Título del reporte: "Función: [Título] - [Horario] - Sala [X]".
- Colores distintos para asientos normales libres, normales ocupados, VIP y accesibles.

Reporte 5. Lista Circular Doble — Promociones y Beneficios (conservado de Fase 1)

Muestra la estructura de lista circular doble de promociones, donde cada nodo principal es una promoción y su lista vertical contiene los beneficios asociados. Las flechas bidireccionales circulares muestran el carácter circular de la estructura.

Reporte 6. Lista Circular Doblemente Enlazada — Solicitudes Especiales (conservado de Fase 1)

Muestra todas las solicitudes pendientes en su estructura circular. Cada nodo contiene número de solicitud, cliente, tipo y prioridad. Las flechas bidireccionales forman el círculo y se indica el contador total de solicitudes.

4.8 Alcance del Proyecto

Las estructuras de datos no lineales (Árbol BST, Árbol AVL y Árbol B de Orden 4) deben ser desarrolladas completamente por los estudiantes sin utilizar ninguna librería o módulo externo que las implemente. Toda la lógica de inserción, eliminación, balanceo, rotaciones y recorridos debe ser implementada manualmente con algoritmos propios en Perl.

Los reportes gráficos son fundamentales para la evaluación. Si no se presenta el reporte de alguna estructura solicitada, se anularán los puntos correspondientes tanto al reporte como a la implementación de dicha estructura.

Toda la implementación del sistema será únicamente con interfaz gráfica GTK. No se calificará funcionalidad expuesta únicamente en consola.

Requerimientos Técnicos

- Lenguaje de programación: Perl.
- Interfaz gráfica: GTK mediante los bindings disponibles para Perl (Gtk3).
- Reportes gráficos: Graphviz (archivos DOT → imágenes PNG o PDF).
- Carga masiva: archivos JSON estructurados validados antes de la inserción.
- Control de versiones: repositorio privado en GitHub con commits frecuentes.

5. Desarrollo de Habilidades Blandas

Para complementar el desarrollo técnico, esta sección se centra en las habilidades blandas que los estudiantes deberán mejorar a lo largo del proyecto, como la comunicación, el liderazgo y la colaboración en equipo.

5.1 Proyectos Individuales

Los proyectos individuales permiten a los estudiantes desarrollar autonomía y responsabilidad sobre su propio trabajo. Cada estudiante debe gestionar su tiempo, investigar, planificar y ejecutar todas las fases del proyecto de manera independiente.

5.1.1 Autogestión del Tiempo

Los estudiantes deben crear un cronograma personal para cumplir con los plazos establecidos. Esto les ayuda a mejorar su disciplina y capacidad de priorización, habilidades esenciales en cualquier entorno profesional.

5.1.2 Responsabilidad y Compromiso

En un proyecto individual, el estudiante asume la totalidad de las responsabilidades, desde la investigación hasta la entrega final. Esto fomenta el sentido de compromiso y permite una mayor personalización en la solución del problema planteado.

5.1.3 Resolución de Problemas

Trabajar de manera independiente impulsa a los estudiantes a buscar soluciones de forma creativa y a enfrentarse a los desafíos sin depender del apoyo constante de otros. Esto fortalece su capacidad para resolver problemas de manera autónoma.

5.1.4 Reflexión Personal

Al concluir el proyecto, el estudiante realiza una autoevaluación, reflexionando sobre sus decisiones, lo aprendido y las áreas en las que podría mejorar. Esta práctica promueve el desarrollo continuo y el autoaprendizaje.

5.2 Resumen de Puntuaciones

Área	Puntos Totales	Puntos Obtenidos
Estructuras de Datos:		
Árbol AVL (Usuarios del sistema)	10	
Árbol BST (Catálogo de películas)	8	
Árbol B de Orden 4 (Inventario de productos)	12	
Sub-Total	30	
2. Funcionalidades del Sistema		
Funciones de Administrador	22	
Funciones de Usuario / Cliente	13	
Sub-Total	35	
3. Reportes Gráficos con Graphviz		
Reporte Árbol AVL (Usuarios)	6	
Reporte Árbol BST (Películas)	5	
Reporte Árbol B Orden 4 (Inventario)	7	
Reporte Matriz Dispersa (Asientos)	4	
Sub-Total	22	
4. Interfaz Gráfica GTK	5	
5. Manejo de Errores	3	
6. Manual Técnico y de Usuario	5	
TOTAL	100	

5.3 Observaciones

- El lenguaje de programación para esta fase será Perl.
- La herramienta de desarrollo de reportes gráficos será exclusivamente Graphviz.
- La interfaz gráfica será implementada obligatoriamente con GTK + Perl. No se calificará funcionalidad expuesta únicamente en consola.
- La entrega se realizará por medio de GitHub. El nombre del repositorio debe ser EDD_2S2026_PY_#carnet, donde se creará una carpeta con el nombre EDD_Proyecto1_Fase2.
- Por medio de UEDI se hará entrega del link del repositorio.
- Deberá agregar a su respectivo auxiliar a su repositorio como colaborador: jenzzzjs → Sección B, seb4sr → Sección C, Ggio21 → Sección A.
- Los repositorios deben mantenerse en privado para evitar copias de código entre estudiantes.

- Se debe realizar el manual técnico y el manual de usuario en una carpeta llamada "documentacion" dentro del repositorio, en formato Markdown, detallando el funcionamiento de las estructuras y las decisiones de diseño tomadas.
- Todas las dudas durante el proceso de desarrollo deberán realizarse por medio de los foros de UEDI de la respectiva sección.
- Las copias detectadas serán penalizadas con calificación de 0 puntos y reportadas a la Escuela de Ciencias y Sistemas.
- Se recomienda realizar commits frecuentes en GitHub para demostrar el avance progresivo del proyecto.
- El código debe estar debidamente comentado y seguir buenas prácticas de programación modular.
- Se debe incluir un archivo JSON de prueba con datos de ejemplo para demostrar la funcionalidad de carga masiva (películas, productos e usuarios).
- Se proporcionará un archivo JSON de prueba oficial para la calificación, que verificará todas las estructuras implementadas.

FECHA DE ENTREGA: x de octubre del 2026

5.4 Comentarios Generales
